Fitxa 2 · La neutralització

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 4. Quan un àcid i una base es troben, es neutralitzen. Per això un antiàcid alleuja l'acidesa d'estómac.

Àcid + base → sal + aigua. $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$. En realitat, el que passa és $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$. Els **carbonats** i els **hidrogencarbonats** també neutralitzen els àcids, i a més fan CO_2: $CaCO_3 + 2\,HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$. Això és el que passa quan un àcid ataca una pedra calcària o el marbre. Masses atòmiques (u): H 1,0 · C 12,0 · O 16,0 · Na 23,0 · Mg 24,3 · Cl 35,5 · Ca 40,1.

1 **Completa i ajusta.**

a. HNO_3 + KOH →

b. H_2SO_4 + NaOH →

c. HCl + $Mg(OH)_2$ →

d. H_2SO_4 + $CaCO_3$ →

e. HCl + $NaHCO_3$ →

2 **Anomena** les sals que s'han format a l'exercici 1.

3 **L'antiàcid.** Una pastilla antiàcida conté 500 mg de carbonat de calci. Quants mols d'àcid clorhídric de l'estómac pot neutralitzar? Quants mL de CO_2 fa (1 mol de gas ≈ 24,5 L)?

4 **Al laboratori.** Per neutralitzar 25,0 mL d'àcid clorhídric 0,10 $\frac{mol}{L}$, quants mL de NaOH 0,20 $\frac{mol}{L}$ calen? Com sabries que ja està neutralitzat?

6 **La valoració.** Per neutralitzar 20,0 mL d'àcid clorhídric 0,50 mol/L, quants mL de NaOH 0,25 mol/L calen?

7 **Un altre antiàcid.** Una pastilla té 0,50 g d'hidròxid de magnesi, $Mg(OH)_2$. Quants mols d'HCl pot neutralitzar ($Mg(OH)_2 + 2\ HCl \rightarrow MgCl_2 + 2\ H_2O$)?